CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Différentielle du déterminant

Énoncé

1. Soit $\varphi : GL_n(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $X \mapsto (\det X)X^{-1}$. Montrer que $\varphi(X) = \mathrm{Com}(X)^\top$, et en déduire que φ admet un unique prolongement continu $\tilde{\varphi}$ à $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $\det(I_n + tM) = 1 + t \operatorname{tr} M + O(t^2)$.
3. Pour A inversible et B quelconque, en déduire $\dfrac{d}{dt}\det(A+tB)\Big|_{t=0} = \operatorname{tr}(\tilde{\varphi}(A)B)$.
4. Étendre à A quelconque. Exemple : $n = 2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X\,\mathrm{Com}(X)^\top = (\det X) I_n$.

Ce qu'on te demande. Calculer la dérivée directionnelle du déterminant.

Corrigé

1. La comatrice

Pour X inversible, $\varphi(X) = \mathrm{Com}(X)^\top$. $X \mapsto \mathrm{Com}(X)^\top$ est polynomiale, donc continue sur $\mathcal{M}_n$: c'est un prolongement. Unique par densité de GL_n.

2. Le premier ordre de det(I + tM)

Dans $\det(I_n + tM) = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) \prod_i (\delta_{\sigma(i)i} + t m_{\sigma(i)i})$, une permutation $\sigma \neq \mathrm{id}$ déplace au moins deux indices, son terme est $O(t^2)$. Le terme de l'identité est $\prod_i (1 + t m_{ii}) = 1 + t \operatorname{tr} M + O(t^2)$.

3. En A inversible

$\det(A + tB) = \det A(1 + t \operatorname{tr}(A^{-1}B) + O(t^2))$. La dérivée en 0 vaut

$$\frac{d}{dt}\det(A+tB)\Big|_0 = \det A \operatorname{tr}(A^{-1}B) = \operatorname{tr}(\,\mathrm{Com}(A)^\top B).$$

4. Pour A quelconque

Le coefficient de t dans $\det(A+tB)$ est polynomial en A, comme $\operatorname{tr}(\operatorname{Com}(A)^\top B)$; égaux sur GL_n dense, ils sont égaux partout. Exemple $n=2$: $\det\begin{pmatrix} a+tb_{11} & c+tb_{12} \\ d+tb_{21} & e+tb_{22}\end{pmatrix}$ a pour coefficient de t : $eb_{11}+ab_{22}-db_{12}-cb_{21}$, et $\operatorname{Com}(A)^\top = \begin{pmatrix} e & -c \\ -d & a\end{pmatrix}$ donne la même trace.

Le piège

Écrire $\frac{d}{dt}\det(A+tB)=\det B$ par analogie avec une fonction linéaire : le déterminant n'est pas linéaire.

La méthode

Dériver une fonction de matrices : le faire en A inversible en factorisant, puis étendre par densité.

Rappels de cours utilisés

- **Inverse par la comatrice.**

$$A^{-1}=\frac{1}{\det A}\operatorname{Com}(A)^\top.$$

Les coefficients de $\operatorname{Com}(A)$ sont des déterminants extraits : entiers si A est à coefficients entiers.

- **Dérivée de $\det(\mathbf{I}_n+\mathbf{tM})$.** $\det(I_n+tM)$ est un polynôme en t :

$$\det(I_n+tM)=1+t\operatorname{tr}(M)+O(t^2).$$

(Dans le développement en somme sur les permutations, seule l'identité donne des termes de degré $\leqslant 1$.)

- **Différentiabilité.**

$$f(a+h)=f(a)+L(h)+o(\|h\|),\qquad L\in\mathcal{L}(E,F).$$

En dimension finie, toute application linéaire est continue ; et une application bilinéaire vérifie $\|B(x,y)\|\leqslant C\|x\|\|y\|$.